16

3EME · PHYSIQUE

La formation des images

Leçon 1 : L'image donnée par une chambre noire, sans puis avec une lentille · Leçon 2 : Le rôle de la lentille et la mise au point · Leçon 3 : Le centre optique et la relation entre l'objet et son image · Leçon 4 : L'oeil, ses défauts et leur correction

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La chambre noire, sans puis avec une lentille

Une **chambre noire** est une boîte fermée, opaque, percée d'un petit trou, dont le fond sert d'écran.

Image	Sans lentille (petit trou)	Avec une lentille convergente
Sens	renversée	renversée
Luminosité, netteté	peu lumineuse ; se brouille si le trou s'agrandit	**nette et lumineuse**
Position de l'écran	visible quelle que soit la profondeur	nette pour **une seule position** de l'écran

- **Image réelle** : les rayons issus d'un même point de l'objet se croisent effectivement après la lentille ; on peut la **recueillir sur un écran**. Avec une lentille convergente, elle est réelle, renversée, nette et lumineuse.
- **Caractéristiques d'une image** : sa **nature** (réelle ou non), son **sens** (droite ou renversée), sa **grandeur** (plus grande, plus petite ou de même taille que l'objet), sa **position** (distance à la lentille).

Leçon 2 : Le rôle de la lentille et la mise au point

La lentille **fait converger en un point unique tous les rayons issus d'un même point de l'objet** : c'est le **point image** ; l'ensemble des points images forme l'image.

- **Mise au point** : faire coïncider l'écran avec le plan où les rayons se rassemblent, en déplaçant **un seul** élément : l'**écran** (banc d'optique), la **lentille** (objectif de téléphone, capteur fixe) ou l'**objet** (si l'écran et la lentille sont fixes).
- Une image floue signale seulement que l'écran n'est pas à la bonne place. Si l'objet bouge, il faut refaire la mise au point.

Leçon 3 : Le centre optique, relation objet-image

PROPRIETE DU CENTRE OPTIQUE O

Tout rayon qui passe par O traverse la lentille **sans être dévié**

- Conséquence 1 : B, O et B' sont **alignés** ; l'image réelle se forme de l'autre côté de l'axe optique : elle est **renversée**.
- Conséquence 2 : les triangles OAB et $\mathrm{OA'B'}$ donnent, par le théorème de Thalès :

GRANDEURS ET POSITIONS DE L'OBJET ET DE L'IMAGE

$$\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}} = \frac{\mathrm{OB'}}{\mathrm{OB}}$$

AB : objet, $\mathrm{A'B'}$: image ; OA : distance objet-lentille, $\mathrm{OA'}$: distance image-lentille ; toutes les longueurs dans la **même unité**

- Le rapport $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}}$ est **sans unité**. Supérieur à 1 : image plus grande ; inférieur à 1 : plus petite ; égal à 1 : même taille.
- Trois grandeurs connues parmi AB, $\mathrm{A'B'}$, OA, $\mathrm{OA'}$ donnent la quatrième : $\mathrm{A'B'} = \mathrm{AB} \times \frac{\mathrm{OA'}}{\mathrm{OA}}$.
- Contrôle : image plus loin de la lentille que l'objet, image plus grande ; plus près, plus petite.

Leçon 4 : L'oeil, ses défauts et leur correction

L'oeil est un **récepteur** de lumière (il n'en émet pas), assimilable à une chambre noire munie d'une lentille.

Oeil	Rôle
iris et **pupille**	la pupille, ouverture de l'iris, règle la quantité de lumière (diaphragme)
cristallin	lentille convergente de **vergence variable**
rétine	écran (fixe) ; l'image y est **réelle et renversée**
nerf optique	transmet l'image au cerveau, qui la remet à l'endroit

- Milieux transparents : cornée, humeur aqueuse, cristallin, humeur vitrée ; ensemble, une **lentille convergente**.
- **Accommodation** : la rétine ne bouge pas ; le **cristallin change de forme** (petits muscles), donc de distance focale. Il se bombe, plus convergent, pour un objet proche.
- **Oeil normal** (emmétrope) : au repos, l'image d'un objet éloigné se forme sur la rétine ; il accommode pour voir de près. Il n'a besoin d'aucun verre.
- Un **défaut** : l'image ne se forme pas sur la rétine, l'objet est vu flou. Des **verres correcteurs** (lunettes, lentilles de contact) ramènent l'image sur la rétine.

Défaut	Cause, image	Vue	Correction
myopie	oeil trop convergent (ou trop long) ; image en avant de la rétine	flou de loin, net de près	verre **divergent**
hypermétropie	oeil pas assez convergent (ou trop court) ; image en arrière de la rétine	flou de près (parfois aussi de loin)	verre **convergent**
presbytie	avec l'âge, cristallin moins souple ; image d'un objet proche en arrière de la rétine	flou de près, net de loin	verre **convergent**
astigmatisme	courbure irrégulière de la cornée		verres **toriques**

- Le verre divergent diminue la convergence de l'ensemble ; le verre convergent **ajoute** sa vergence à celle du cristallin (lunettes de lecture, verres à double foyer, verres progressifs). Il ne remplace pas le cristallin.

Ne choisis jamais des lunettes au hasard : seul un spécialiste de la vue peut dire quels verres porter.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La lentille sert à renverser l'image. »
✓ Le simple trou la renversait déjà. La lentille **fait converger** les rayons issus d'un même point de l'objet : l'image devient nette et lumineuse.

× « L'image est réelle et droite. »
✓ Avec une lentille convergente, une image réelle est toujours **renversée** : B, O, B' sont alignés.

× « L'image est floue, il faut changer de lentille. »
✓ Il suffit de déplacer un seul élément : l'écran, la lentille ou l'objet.

× « $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = 4$ cm. »
✓ C'est un rapport de deux longueurs, sans unité : $\frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = 4$. Et les deux longueurs doivent être dans la même unité.

× « Pour voir de près, l'oeil déplace sa rétine. »
✓ La rétine est fixe : c'est le **cristallin** qui change de forme (accommodation).

× « Le myope porte des verres convergents. »
✓ Le myope voit mal **de loin** : verres **divergents**. L'hypermétrope et le presbyte voient mal **de près** : verres **convergents**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Chambre noire : image renversée, peu lumineuse ; avec une lentille : réelle, renversée, nette, lumineuse, pour une seule position de l'écran.
2. Une image se décrit par sa nature, son sens, sa grandeur et sa position.
3. Rôle de la lentille : faire converger en un point les rayons issus d'un même point de l'objet ; mise au point en déplaçant écran, lentille ou objet.
4. Tout rayon passant par O n'est pas dévié ; B, O, B' alignés.
5. $\dfrac{\mathrm{A}'\mathrm{B}'}{\mathrm{AB}} = \dfrac{\mathrm{OA}'}{\mathrm{OA}}$, rapport sans unité, longueurs dans la même unité.
6. Oeil : cristallin $=$ lentille de vergence variable, rétine $=$ écran ; accommodation par le cristallin.
7. Myopie : verre divergent ; hypermétropie et presbytie : verre convergent ; astigmatisme : verres toriques.